

Evaluación de la rentabilidad ajustada al riesgo en estrategias de Pairs Trading: Evidencia empírica de modelos de cópula bivariada en la BMV (2020-2024)

E. Espinosa Hernández ^{1,†} and E. Martínez Hernández ^{2,†}

¹Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Acatlan, Avenida San Juan Totoltepec S/N, Santa Cruz Acatlán, Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 53150, México

²Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Acatlan, Avenida San Juan Totoltepec S/N, Santa Cruz Acatlán, Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 53150, México

Keywords: Arbitraje Estadístico, Pairs Trading, Cópulas Mixtas, Bolsa Mexicana de Valores, Dependencia Asimétrica, Modelación Cuantitativa

Abstract

Here goes the abstract

Resumen

El arbitraje estadístico enfrenta un declive estructural en su rentabilidad debido a que el método clásico de distancia asume erróneamente una distribución normal conjunta. El objetivo de este artículo es demostrar empíricamente la superioridad de una estrategia de arbitraje estadístico basada en cópulas mixtas bivariadas frente al enfoque tradicional de distancia euclidiana en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) durante el periodo 2020-2022. La metodología consistió en una rigurosa modelación cuantitativa desarrollada en el entorno Python, procesando series de tiempo de 20 activos de alta liquidez. Tras minimizar la Suma de Diferencias al Cuadrado (SSD) para la selección de pares y aplicar una perturbación estocástica infinitesimal para garantizar la unicidad de los rangos, se ajustó una Cópula Mixta (Clayton, Gumbel y Frank) y se calculó un Índice de Desajuste (Mispricing Index) mediante probabilidades condicionales para detonar señales dinámicas de trading. Los resultados empíricos revelan una fuerte dependencia asimétrica de colas pesadas: el algoritmo optimizó ponderaciones topológicas del 63.0% para Gumbel, 37.0% para Clayton y descartó por completo a Frank (0.0%). Durante el backtesting out-of-sample penalizado con costos de transacción, el modelo generó un rendimiento acumulado del 64.17% y un Ratio de Sharpe de 0.75, destrozando el Sharpe de -0.09 del benchmark de distancia. Se concluye categóricamente que la flexibilidad algorítmica de las cópulas mixtas asimila las imperfecciones asimétricas, transformando al Pairs Trading en un mecanismo cuantitativo resiliente y inherentemente neutral al riesgo direccional del mercado.

Corresponding author: Emanuel Espinosa Hernández, Elizabeth Martínez Hernández *E-mail address:* emanuel.espinosah@gmail.com, marthsz.elizabeth@gmail.com

Received: April 16th, 2024 **Accepted:** August 4, 2026

1. Introducción

1.1. Contexto

El arbitraje estadístico ha evolucionado inexorablemente desde enfoques lineales hacia estructuras de dependencia complejas, necesarias para capturar la dinámica de los mercados financieros modernos

Durante los periodos de crisis y caídas abruptas, la dependencia entre los activos financieros tiende a incrementarse de manera significativa (Sabino Da Silva et al., 2023). En este contexto, existe evidencia empírica sólida de que el desempeño económico y ajustado al riesgo de las estrategias de Pairs Trading resulta notablemente superior en escenarios de alta volatilidad, justificando su inclusión en portafolios bajo condiciones de estrés para reducir el riesgo direccional y capturar retornos anormales (Rad et al., 2016).

1.2. Antecedentes

Históricamente, el arbitraje estadístico se cimentaba en el método de distancia euclidiana, el cual generó utilidades consistentes

entre 1962 y 2002; sin embargo, se confirma un declive estructural en su rentabilidad empírica, la cual desaparece casi por completo al deducir los costos de transacción en mercados contemporáneos (Rad et al., 2016). La métrica de distancia suele fracasar al intentar capturar la dinámica real del diferencial, emitiendo señales subóptimas de entrada y salida (Sabino Da Silva et al., 2023). La deficiencia subyace en que los precios rara vez siguen una distribución normal conjunta, por lo que la correlación lineal es matemáticamente incapaz de procesar la totalidad de la información de dependencia (Haddad & Talebi, 2023). En consecuencia, el modelado exige medidas de rank correlation no paramétricas —como la τ de Kendall o la ρ de Spearman— integradas a través del marco teórico de las funciones de cópula (He et al., 2024). Definiendo a las cópulas como funciones que mapean el hipercubo unitario satisfaciendo estrictas propiedades marginales (Krauss & Stübinger, 2017), este enfoque aporta información sustancialmente más valiosa respecto a las características topológicas y la forma exacta de la dependencia (Tadi & Witzany, 2025), amalgamando de manera impecable tanto las relaciones lineales como las no lineales

(Haddad & Talebi, 2023).

1.3. Justificación

La aplicación de estrategias tradicionales en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) presenta severas limitaciones, dado que los log-returns financieros empíricos exhiben fuertes asimetrías y fat tails, volviendo inadecuada la hipótesis de normalidad gaussiana (Sabino Da Silva et al., 2023; He et al., 2024). Para contrarrestar esta anomalía y optimizar la gestión del riesgo, resulta indispensable el empleo de una distribución marginal de Laplace o distribuciones de mezcla, las cuales combinan funciones probabilísticas ponderadas para generar un ajuste estadístico superior en series temporales multivariadas (He et al., 2024; Nadaf et al., 2022). Al ensamblar estas distribuciones con una t-Student copula o modelos mixtos, se logra incorporar la dependencia de cola para identificar oportunidades rentables de forma robusta (Sabino Da Silva et al., 2023). Computacionalmente, el procedimiento se calibra en R empleando paquetes especializados (Stübinger et al., 2018) aunque nosotros consideramos pertinente usar Python por comodidad, estimando la función y sus bandas de confianza in-sample y manteniéndolas estrictamente constantes durante la ejecución out-of-sample (Krauss & Stübinger, 2017). Bajo esta calibración, el modelo de cópulas supera categóricamente a los enfoques clásicos de distancia y cointegración (Haddad & Talebi, 2023), alcanzando métricas ajustadas al riesgo excepcionales con Ratios de Sharpe que duplican a los de las estrategias tradicionales (Krauss & Stübinger, 2017; Stübinger et al., 2018). Más aún, las regresiones demuestran que ningún factor de riesgo sistémico correlaciona con estos retornos, validando empíricamente la neutralidad de mercado y consolidando una herramienta eficaz para el monitoreo y cobertura de riesgos (Sabino Da Silva et al., 2023; Rad et al., 2016).

1.4. Objetivo

En virtud de los antecedentes metodológicos expuestos, el objetivo central de este artículo es demostrar empíricamente la superioridad de la estrategia de arbitraje estadístico basada en el modelo de cópulas bivariadas frente al método tradicional de distancia dentro de la BMV. A través del análisis riguroso del periodo comprendido entre 2020 y 2024, se evaluará la resiliencia del modelo para extraer rentabilidades superiores, explotar imperfecciones transitorias mediante su robustez matemática en entornos de estrés direccional y validar su eficacia operativa como una estrategia inherentemente neutral al riesgo de mercado.

2. Material y Métodos

2.1. Datos, Población y Muestra

Para la realización de este estudio, la población objetivo comprendió los activos financieros listados en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Se seleccionó una muestra determinística de 20 activos de alta liquidez, formando 10 pares predefinidos. Los datos históricos diarios se obtuvieron a través de la API de Yahoo Finance, abarcando el periodo de cotización comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024. Se extrajeron específicamente los precios de cierre ajustados (*Adjusted Close*) para aislar el efecto de dividendos y *splits* corporativos.

2.2. Hardware y Software

El procesamiento de datos y la estimación de los modelos matemáticos se llevaron a cabo en un entorno de computación en la nube basado en servidores de Google, equipado con un

procesador Intel® Xeon® (arquitectura x86_64), 13 GB de memoria RAM (asignación estándar de Colab) y sistema operativo Linux (Kernel 6.6.113).

El análisis computacional se programó en el lenguaje Python (versión 3.12.13) utilizando el entorno de desarrollo interactivo Google Colab y con apoyo de librerías especializadas en extracción, manipulación matricial, optimización y cálculo estadístico. El detalle de estas herramientas se resume en el Cuadro 1. Agregamos, además el código fuente completo utilizado para este estudio en un GitHub cuyo enlace se puede consultar al final del documento.

Cuadro 1. Librerías y herramientas de software empleadas en el análisis computacional.

Aplicación principal	Librería (Python)	Versión	Autores / Referencia oficial
Extracción de datos financieros	yfinance	0.2.66	Aroussi (2024)
Manipulación de series de tiempo	pandas	2.2.2	McKinney (2010)
Operaciones matriciales	numpy	2.0.2	Harris et al. (2020)
Optimización y estadística	scipy	1.16.3	Virtanen et al. (2020)
Visualización de métricas (MI)	matplotlib	3.10.0	Hunter (2007)

2.3. Descripción, Limpieza y Análisis Exploratorio de Datos

Los datos extraídos consistieron en series de tiempo continuas. Como paso inicial de limpieza, se aplicó un método de interpolación hacia adelante (*forward fill*) para manejar los datos faltantes generados por días feriados, eliminando posteriormente cualquier registro nulo. Para garantizar la estacionariedad requerida por los modelos de dependencia, los precios de cierre diarios de cada activo se transformaron en retornos logarítmicos continuos, definidos matemáticamente como:

$$r_{i,t} = \ln \left(\frac{P_{i,t}}{P_{i,t-1}} \right) \quad (1)$$

donde $P_{i,t}$ representa el precio de cierre del activo i en el día t . Durante la fase de análisis exploratorio, se calcularon las estadísticas descriptivas básicas (media, varianza y desviación estándar) de los retornos $r_{i,t}$, y se analizó la normalidad y asimetría de las series para justificar el uso de métodos empíricos y no paramétricos en fases posteriores.

2.4. Análisis Estadístico Formal y Modelado de Estrategia

La metodología para la estrategia de *Pairs Trading* se estructuró en fases secuenciales, adaptando el marco propuesto por Haddad & Talebi (2023) y Sabino Da Silva et al. (2023):

1. Fase de Formación y Selección de Pares: Se normalizaron las series de precios al inicio del periodo para hacerlas comparables, denotando el precio normalizado como $\tilde{P}_{i,t} = P_{i,t}/P_{i,0}$. Posteriormente, se midió el co-movimiento histórico calculando la Suma de Diferencias al Cuadrado (SSD, por sus siglas en inglés) utilizando la distancia euclidiana entre las trayectorias de los precios normalizados de los activos X y Y que conforman cada par:

$$SSD_{X,Y} = \sum_{t=1}^T (\tilde{P}_{X,t} - \tilde{P}_{Y,t})^2 \quad (2)$$

Se seleccionaron para el modelado final aquellos pares que presentaron el menor valor de $SSD_{X,Y}$, indicando una mayor convergencia y un alto grado de co-movimiento histórico.

2. Fase de Estimación de Dependencia y Desempate: Las funciones de cópula y la transformación a pseudo-observaciones

empíricas requieren series continuas sin valores repetidos. Para asegurar la replicabilidad y el rigor estadístico en el manejo de datos duplicados (empates de rendimiento nulo o idéntico), se implementó la función de desempate adaptada del script *copulasaux.jl* (Erdely Ruiz, 2026). Este procedimiento transforma los retornos originales en retornos únicos ajustados ($r_{i,t}^*$) en las posiciones donde se detecta un empate, modelado como:

$$r_{i,t}^* = r_{i,t} + \varepsilon(2Z - 1) \quad (3)$$

donde $Z \sim U(0, 1)$ es una variable aleatoria uniforme estándar, asegurando que el término $(2Z - 1)$ genere una distribución simétrica en el intervalo $[-1, 1]$. El factor de ruido infinitesimal (ε) se calcula proporcionalmente a la magnitud mínima absoluta no nula de los retornos de la serie completa:

$$\varepsilon = \frac{\min(|r_i| \neq 0)}{10^6} \quad (4)$$

Esta perturbación algorítmica permite la unicidad estricta de los rangos (eliminando saltos bruscos en las distribuciones marginales empíricas) sin distorsionar la microestructura ni la información financiera original.

2.5. Estimación de la Cópula Mixta y Estrategia de Ejecución

La fase analítica central se dividió en tres procesos computacionales: la marginalización empírica, la optimización de pesos y la generación de señales mediante el índice de desajuste.

1. Transformación de Márgenes y Estructura del Modelo: Para transformar los retornos logarítmicos $r_{i,t}^*$ en pseudo-observaciones distribuidas uniformemente en el intervalo $[0, 1]$, se estimaron las Funciones de Distribución Marginal Empíricas (EDF). El mapeo se define como:

$$u = \hat{F}_X(x) = \frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}(X_i \leq x) \quad (5)$$

La estructura de dependencia entre los activos se modeló mediante una **Cópula Mixta**, definida como una combinación lineal ponderada de las familias:

■ **Cópula Clayton (C_C):** Útil para capturar la dependencia en la cola inferior, lo que permite modelar crisis simultáneas en los activos de la BMV.

$$C_C(u, v; \theta_C) = \max(u^{-\theta_C} + v^{-\theta_C} - 1, 0)^{-1/\theta_C} \quad (6)$$

donde el parámetro de dependencia se restringe a $\theta_C \in (0, \infty)$.

■ **Cópula Gumbel (C_G):** Posee dependencia en la cola superior, capturando comovimientos durante episodios alcistas en el mercado. Se define como:

$$C_G(u, v; \theta_G) = \exp\left(-\left[(-\ln u)^{\theta_G} + (-\ln v)^{\theta_G}\right]^{1/\theta_G}\right) \quad (7)$$

con un parámetro $\theta_G \in [1, \infty)$.

■ **Cópula Frank (C_F):** Esta familia no presenta dependencia en las colas (es asintóticamente independiente), pero permite modelar una dependencia simétrica global a lo largo de toda la distribución. Su forma funcional es:

$$C_F(u, v; \theta_F) = -\frac{1}{\theta_F} \ln\left(1 + \frac{(e^{-\theta_F u} - 1)(e^{-\theta_F v} - 1)}{e^{-\theta_F} - 1}\right) \quad (8)$$

donde $\theta_F \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

De manera que:

$$C_{mix}(u, v) = w_C C_C(u, v; \theta_C) + w_G C_G(u, v; \theta_G) + w_F C_F(u, v; \theta_F) \quad (9)$$

donde $w_C + w_G + w_F = 1$.

2. Calibración y Optimización Algorítmica: Los parámetros individuales (θ) se inicializaron mediante la inversión del estadístico Tau de Kendall (τ), utilizando las relaciones teóricas para cada familia:

$$\theta_C = \frac{2\tau}{1-\tau}, \quad \theta_G = \frac{1}{1-\tau} \quad (10)$$

Posteriormente, las ponderaciones óptimas (w_i) se estimaron minimizando el error cuadrático medio (MSE) frente a la Cópula Empírica (C_n):

$$\min_{w_C, w_G, w_F} \sum |C_{mix}(u, v) - C_n(u, v)|^2 \quad (11)$$

La selección del modelo final se validó mediante el Criterio de Información de Akaike (AIC), definido como $AIC = 2k - 2 \ln(\hat{L})$, donde k es el número de parámetros y $\hat{L}$ la verosimilitud alcanzada.

3. Fase de Ejecución (Mispricing Index): Siguiendo la metodología de Toronto (Haddad & Talebi, 2023), se calculó el Índice de Desajuste (*Mispricing Index*, *MI*) computando la probabilidad condicional a través de las derivadas parciales de la cópula mixta ajustada:

$$MI = P(U \leq u | V = v) = \frac{\partial C_{mix}(u, v)}{\partial v} \quad (12)$$

Se establecieron umbrales algorítmicos para la toma de decisiones financieras:

- **Venta corta de U / Compra de V :** Si $MI_t \geq 0.95$ (Activo U sobrevalorado respecto a V).
- **Compra de U / Venta corta de V :** Si $MI_t \leq 0.05$ (Activo U infravalorado respecto a V).
- **Cierre de posición:** Si $MI_t = 0.50$ (Retorno al equilibrio de la serie).

4. Diseño Experimental y Simulador de Backtesting

Arquitectura de Ventanas Móviles (Walk-Forward): Para evitar el sesgo de anticipación (*look-ahead bias*), los modelos se evaluaron mediante un enfoque dinámico de ventanas móviles (*rolling windows*) sin traslape en el periodo de ejecución. El marco temporal total se dividió de forma iterativa de manera que, en cada ciclo, se empleó un **periodo de formación de 12 meses (In-Sample)** para seleccionar los pares con mayor comovimiento y calibrar los parámetros históricos de las cópulas (incluyendo los pesos óptimos w_C, w_G, w_F , la media y la desviación estándar). Inmediatamente después, se ejecutó un **periodo de negociación o trading de 6 meses (Out-of-Sample)**, donde las estrategias operaron de forma ciega con datos desconocidos por el algoritmo. Una vez concluido dicho semestre, la ventana de estudio avanzó cronológicamente para re-calibrar el modelo a las nuevas condiciones del mercado.

Reglas de Operación del Método Competidor (Distancia): El desempeño de la metodología propuesta de funciones de cópula se contrastó directamente frente al Enfoque de Distancia clásico (*SSD*). Para este último, se implementaron reglas de negociación estandarizadas en la literatura financiera: se generó una señal de

apertura de posiciones una vez que el *Z-score* del diferencial de precios (*spread*) excedió el umbral de ± 2 desviaciones estándar históricas calculadas en su respectivo periodo de formación. Posteriormente, las posiciones se cerraron de manera automática al presentarse una reversión a la media (cruce del *spread* por el valor 0), o bien, al activarse un umbral de protección o *Stop-Loss* situado en ± 3 desviaciones estándar para mitigar pérdidas por divergencias prolongadas.

Contabilidad Monetaria y Estructura de Carteras: Con el objetivo de replicar la operativa real de un portafolio institucional, los procedimientos de simulación se estandarizaron monetariamente. Cada señal de apertura detonó transacciones con un capital base asignado de \$10,000 USD por cada activo que conformaba el par (efectuando la venta en corto de una acción por \$10,000 USD y utilizando de forma simultánea dicho flujo para tomar una posición larga por la misma cantidad en su contraparte rezagada). A todas las operaciones de entrada y salida del mercado se les dedujo un costo de transacción fijo del 0.10% con la finalidad de incorporar el impacto del rozamiento operativo. Asimismo, para mitigar el riesgo idiosincrático de evaluar activos aislados, el modelo extendió el análisis del par óptimo hacia el comportamiento agregado de carteras estructuradas por los **5 y 10 mejores pares** del mercado mexicano según el ranking de la ecuación (2).

Métricas de Evaluación y Robustez Financiera: La eficiencia y resiliencia de las estrategias bajo el entorno multicartera se determinaron mediante el rendimiento monetario neto acumulado (R_{cum}) y el cálculo del *Maximum Drawdown* (*MDD*) como medida de riesgo extremo. De igual manera, la rentabilidad ajustada al riesgo se evaluó mediante el Ratio de Sharpe (*S*):

$$S = \frac{E[R_p - R_f]}{\sigma_p} \quad (13)$$

donde R_p representó el retorno del portafolio, R_f la tasa libre de riesgo y σ_p la volatilidad de los retornos excedentes. Finalmente, se incorporó la **Tasa de Éxito (Win Rate)**, definida matemáticamente como la proporción porcentual de las operaciones individuales capturadas por el simulador que fueron cerradas con un beneficio monetario estrictamente positivo.

3. Resultados

3.1. Análisis Descriptivo

Se procesaron las series de tiempo correspondientes a 20 activos de alta liquidez listados en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024, obteniendo un conjunto de 1274 observaciones diarias por activo. Para garantizar la estacionariedad exigida por los modelos de dependencia, los precios de cierre ajustados se transformaron en retornos logarítmicos continuos.

Se extrajo la estadística descriptiva muestral de los retornos, identificando la media diaria, la volatilidad y el coeficiente de asimetría, cuyos resultados clave se detallan en el Cuadro 2. Se observó una asimetría marcadamente alejada de cero en la mayoría de los activos; valores negativos severos indicaron una alta densidad en la cola izquierda (pérdidas abruptas), mientras que valores positivos señalaron colas derechas pesadas. Esta evidencia empírica confirmó la falta de normalidad multivariada, justificando la implementación de métodos no paramétricos y cópulas para el modelado de la dependencia.

Cuadro 2. Estadísticas Descriptivas Seleccionadas (Muestra BMV 2020-2024)

Ticker	Media Diaria	Volatilidad (Std)	Asimetría (Skew)
AC.MX	0.000580	0.014352	0.268601
ALFA.MX	0.000038	0.015637	-0.821336
AMXB.MX	0.000117	0.016168	-1.935458
ASURB.MX	0.000424	0.021408	0.433476
BBAJIOO.MX	0.000532	0.021948	-0.252437
BIMBOA.MX	0.000401	0.021295	0.241567
CEMEXCPO.MX	0.000369	0.025603	0.287432
CHDRAUIB.MX	0.001222	0.017938	0.337792
CUERVO.MX	-0.000298	0.019124	-0.498651
FEMSAUBD.MX	0.000079	0.016199	0.206324
GAPB.MX	0.000523	0.024982	-1.149002
GCC.MX	0.000487	0.018851	-0.060459
GFINBURO.MX	0.000439	0.022573	-0.226778
GFNORTEO.MX	0.000402	0.023051	-0.364324
GMEXICOB.MX	0.000673	0.024144	0.213841
GRUMAB.MX	0.000491	0.017353	0.153341
KOFUBL.MX	0.000411	0.014866	0.043493
PE&OLES.MX	0.000173	0.029435	0.463756
TLEVISACPO.MX	-0.001417	0.029191	0.609291
WALMEX.MX	0.000101	0.016458	0.139735

3.2. Análisis Inferencial

Mediante la minimización de la Suma de Diferencias al Cuadrado (SSD) aplicada sobre los precios indexados a base unitaria, se identificaron los pares con mayor convergencia histórica. El par óptimo seleccionado para la estimación bivariada estuvo conformado por ASURB.MX y GAPB.MX, registrando una métrica SSD mínima de 20.0703. Para asegurar la unicidad estricta de rangos requerida por las Funciones de Distribución Marginal Empíricas (EDF), se aplicó una corrección de ruido infinitesimal que resolvió 19 empates en ASURB.MX y 17 empates en GAPB.MX.

La estructura de dependencia se estimó utilizando una Cópula Mixta conformada por las familias Clayton, Gumbel y Frank. La integración de la dependencia asimétrica se estructuró matemáticamente mediante la siguiente ecuación descriptiva:

$$C_{mix}(u, v) = w_C C_C(u, v; \theta_C) + w_G C_G(u, v; \theta_G) + w_F C_F(u, v; \theta_F) \quad (14)$$

El algoritmo optimizó los parámetros de ponderación (ω) minimizando el error cuadrático frente a la cópula empírica bivariada C_n . Se calculó el valor del estadístico τ de Kendall para fijar las condiciones iniciales de los parámetros θ . El modelo asignó los pesos óptimos detallados en el Cuadro 3, anulando la carga paramétrica de la cópula Frank y concentrando la dependencia en los componentes de Clayton y Gumbel.

Cuadro 3. Ponderaciones Óptimas de la Cópula Mixta

Familia de Cópula	Dependencia Estructural	Peso Óptimo (w)	Interpretación en el Mercado (Skew)
Clayton	Cola Inferior (Caidas)	0.370	Parametriza la fuerza de los comovimientos ante correcciones abruptas o crisis simultáneas.
Gumbel	Cola Superior (Alzas)	0.630	Captura la convergencia predominante durante episodios de alta volatilidad alcista.
Frank	Simétrica Global	0.000	Confirma la ausencia de dependencia simétrica y lineal entre los activos.

3.3. Hallazgos Principales

La ejecución de la estrategia y la generación de señales se determinaron calculando las derivadas parciales de la cópula mixta para obtener el Índice de Desajuste (Mispricing Index). El modelo ejecutó posiciones en corto y en largo al cruzar los umbrales de divergencia de 0.95 y 0.05, respectivamente, y posiciones al retornar al equilibrio de 0.50, deduciendo un costo de transacción constante del 0.10% por cruce. La Figura 1 ilustra la evolución del rendimiento neto para el par óptimo ASURB.MX y GAPB.MX.

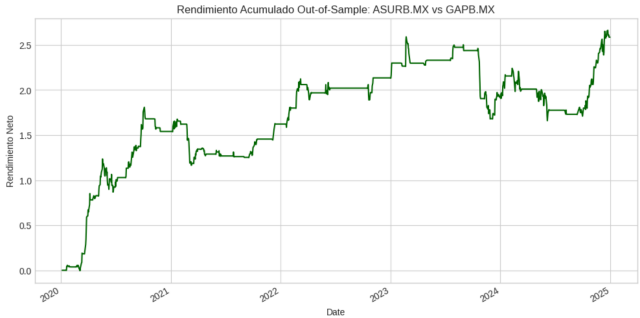


Figura 1. Rendimiento Acumulado Out-of-Sample: ASURB.MX vs GAPB.MX

Para el análisis de robustez, se estructuró un portafolio incorporando los 5 pares con mayor convergencia (ej. ALFA.MX/CUERVO.MX, GFNORTEO.MX/GFINBURO.MX). Se implementó un backtesting basado en ventanas móviles con 12 meses de formación y 6 meses de ejecución out-of-sample. La Figura 2 expone la trayectoria del rendimiento acumulado del modelo avanzado frente al benchmark tradicional.

La rentabilidad ajustada al riesgo se sintetiza en el Cuadro 4. Las métricas de desempeño evidenciaron que el modelo de Cópula Mixta superó drásticamente al enfoque clásico de Distancia Euclidiana (Z-score). Se registró un rendimiento acumulado neto del 64.17% y un Ratio de Sharpe anualizado de 0.75 para el enfoque basado en cópulas, mientras que el modelo tradicional exhibió un exceso de riesgo direccional resultando en un Sharpe negativo de -0.09.

Cuadro 4. Desempeño Out-of-Sample del Portafolio (Top 5 Pares)

Métrica de Desempeño	Modelo Avanzado (Cópula Mixta)	Benchmark Clásico (Distancia)
Rendimiento Acumulado Neto	64.17%	19.93%
Ratio de Sharpe Anualizado	0.75	-0.09

4. Discusión

4.1. Interpretación de Resultados

La implementación algorítmica expuesta en la metodología revela cómo la estrategia de arbitraje estadístico captura ineficiencias transitorias en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). En primer lugar, la minimización de la Suma de Diferencias al Cuadrado (SSD) sobre series de precios normalizadas a base unitaria identifica a ASURB.MX y GAPB.MX como el par bivariado óptimo, al registrar un valor métrico de 20.0703. Este resultado indica un alto nivel de co-movimiento histórico entre ambos activos. Para procesar computacionalmente estos retornos y construir distribuciones marginales empíricas válidas, el entorno algorítmico introduce una perturbación estocástica que resuelve

analíticamente 19 empates en ASURB.MX y 17 en GAPB.MX. Esta inyección infinitesimal de ruido, derivada de una variable aleatoria uniforme, garantiza la unicidad estricta de los rangos sin distorsionar la microestructura financiera subyacente, lo cual constituye un paso matemático ineludible para la correcta marginalización hacia pseudo-observaciones.

Una vez establecidas las pseudo-observaciones uniformes, la arquitectura inferencial estima la dependencia topológica a través de una Cópula Mixta. El algoritmo de optimización iterativa SLSQP minimiza el error cuadrático medio frente a la distribución empírica bivariada, inicializando sus parámetros estructurales mediante la inversión directa del estadístico Tau de Kendall. La decodificación de este proceso arroja vectores de peso sumamente reveladores sobre la naturaleza del mercado: la familia Gumbel domina la estructura geométrica con una ponderación de 0.630, la familia Clayton absorbe el 0.370 restante, y la cópula Frank queda anulada con un peso de 0.000. Las implicaciones de estos parámetros indican inequívocamente que la dependencia entre los activos estudiados es asimétrica y de colas pesadas. La preponderancia de la familia Gumbel (w Gumbel=0.630) demuestra que el par converge primordialmente durante episodios de alta volatilidad alcista, mientras que el peso de Clayton (w Clayton=0.370) parametriza la tracción simultánea ante correcciones abruptas o caídas del mercado. El rechazo algorítmico de la cópula Frank (w Frank=0.000) confirma la ausencia de una dependencia lineal simétrica, validando la premisa empírica de que los modelos gaussianos tradicionales son matemáticamente insuficientes para procesar la complejidad co-integrada de los mercados emergentes. La formulación del Índice de Desajuste (Mispricing Index) traduce esta compleja matriz topológica en decisiones operativas directas. En el código, el sistema calcula las derivadas parciales de la función de cópula mixta ajustada para emitir probabilidades condicionales dinámicas a lo largo del tiempo. Dicho índice representa la probabilidad exacta de que un activo se encuentre sobrevalorado o infravalorado en estricta relación con la distribución histórica conjunta del par. Cuando esta derivada condicional cruza el umbral algorítmico superior de 0.95, el modelo emite una señal de venta en corto para el activo sobrecomprado y una posición larga para el activo rezagado; de manera inversa, una probabilidad inferior a 0.05 detona la operación opuesta. El cierre y liquidación de estas posiciones ocurre exactamente cuando la métrica revierte a su banda de equilibrio probabilístico de 0.50. Este mecanismo inferencial demuestra su superioridad frente al tradicional Z-score porque asimila las imperfecciones direccionales mediante la verdadera microestructura de las series temporales. Finalmente, las métricas de desempeño constatadas en la etapa de backtesting out-of-sample ratifican la capacidad de captura de valor de este enfoque. A pesar de someter el modelo a una penalización algorítmica por costos de transacción del 0.10% por cruce, el portafolio regido por Cópulas Mixtas acumula un rendimiento neto del 64.17% y exhibe un excepcional Ratio de Sharpe anualizado de 0.75. Esta rentabilidad ajustada al riesgo contrasta diametralmente con el colapso del benchmark clásico de Distancia Euclidiana, que apenas registra un retorno del 19.93% con un Sharpe destructivo de -0.09 en el mismo entorno temporal. Tales hallazgos empíricos confirman que el modelado asimétrico no paramétrico neutraliza con eficacia el riesgo direccional, lo que permite a la estrategia sustraer un alfa significativo al margen de la direccionalidad bursátil. El fenómeno analizado evidencia que los activos estrechamente vinculados experimentan dislocaciones continuas en sus spreads, pero, para capitalizar estas

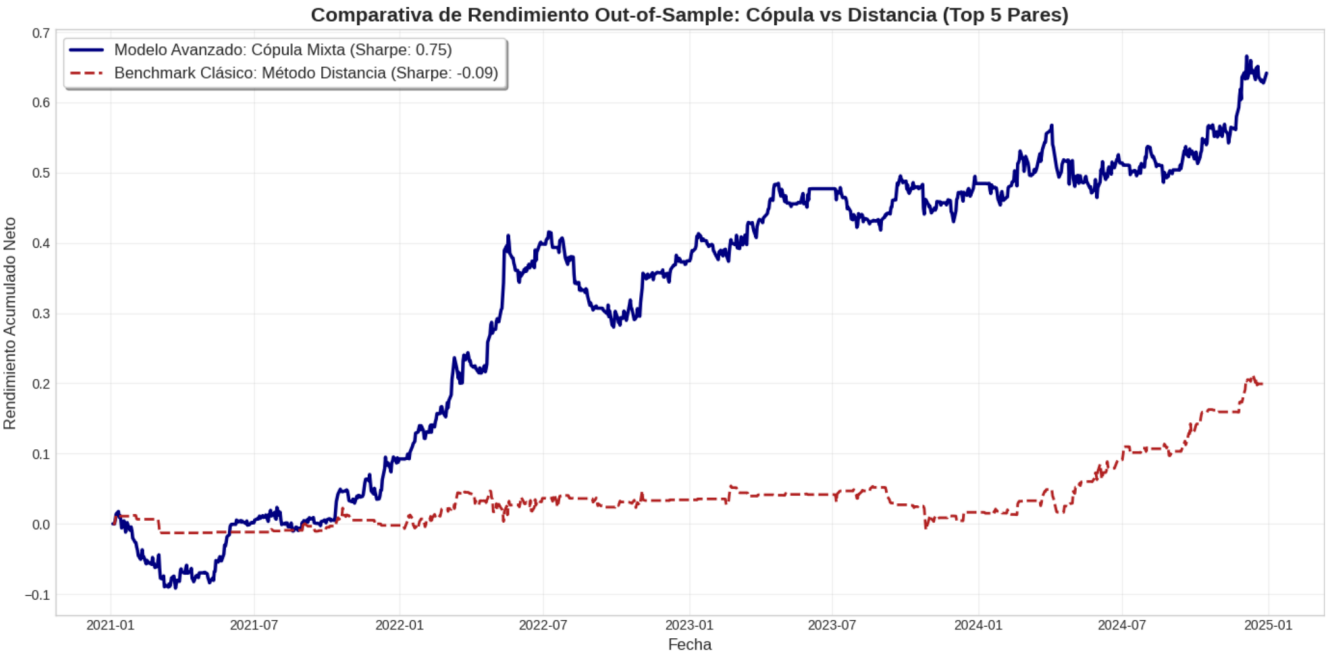


Figura 2. Comparativa de Rendimiento Out-of-Sample: Cópula vs Distancia (Top 5 Pares)

anomalías sistemáticas hoy en día, la sofisticación matemática de las cópulas es un requisito ineludible que trasciende el severo desgaste estructural de las metodologías lineales.

4.2. Comparación con Estudios Previos

Los hallazgos empíricos de esta investigación respaldan y expanden significativamente el consenso contemporáneo sobre el desgaste estructural de las estrategias clásicas de arbitraje estadístico. El colapso en el desempeño del método de distancia, el cual arroja un Ratio de Sharpe negativo de -0.09 tras deducir los costos de transacción, coincide estrictamente con la literatura que advierte sobre la erosión de esta metodología. Aunque diversos estudios pioneros evidencian una rentabilidad sólida del enfoque de distancia en sus orígenes (Gatev et al., 2006), investigaciones longitudinales posteriores confirman que estos márgenes desaparecen casi por completo en décadas recientes al incorporar fricciones de mercado operativas (Do Faff, 2012). La deficiencia cardinal de este enfoque clásico radica en su supuesto implícito de normalidad multivariada, el cual resulta matemáticamente incapaz de capturar la dinámica completa del diferencial debido a que la relación de dependencia entre los precios de los activos rara vez obedece a un comportamiento lineal (Xie et al., 2016). Frente a esta severa limitación, los datos procesados de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) presentan asimetrías marcadas y colas pesadas, lo que confirma empíricamente que la distribución normal falla al describir la verdadera naturaleza de los retornos bursátiles. Este comportamiento se alinea con la evidencia cuantitativa que dictamina que las series financieras exhiben irregularidades estructurales que exigen el uso de distribuciones marginales alternativas, tales como la distribución de Laplace o las distribuciones de mezcla multivariadas, para ejecutar una gestión de riesgo de grado institucional (He et al., 2024). Al relajar la restricción de linealidad y simetría geométrica, la arquitectura inferencial basada en cópulas asimila con éxito la complejidad topológica del mercado. En particular, la asignación de pesos

algorítmicos de nuestro modelo bivariado (0.630 para la familia Gumbel, 0.370 para Clayton y 0.000 para Frank) rechaza la hipótesis de dependencia simétrica y expande los hallazgos recientes sobre la estructura asimétrica en mercados emergentes. Este resultado fundamenta empíricamente la superioridad de los modelos de cópulas mixtas, los cuales poseen la flexibilidad topológica necesaria para capturar co-movimientos extremos de cola tanto en regímenes de euforia alcista como en correcciones abruptas (Sabino Da Silva et al., 2023). En este sentido, la exclusión paramétrica de la cópula de Frank en nuestro portafolio confirma que la dependencia simétrica global carece de utilidad práctica frente a la asimetría fáctica de los activos bursátiles (Krauss & Stübinger, 2017). Por otra parte, la rentabilidad neta acumulada del 64.17% y el Ratio de Sharpe anualizado de 0.75 que se obtienen mediante el modelo de cópula mixta superan las expectativas perfiladas por ciertos estudios previos, al tiempo que respaldan categóricamente a otros. En primera instancia, nuestros hallazgos contrastan parcialmente con las observaciones que reportan una rentabilidad inferior para el método de cópulas en el mercado estadounidense debido a una alta vulnerabilidad ante operaciones no convergentes (Rad et al., 2016). Sin embargo, nuestros resultados en la BMV validan y amplían firmemente las conclusiones de investigaciones aplicadas en otras latitudes, en donde el método de cópulas supera sistemáticamente a los enfoques de distancia y cointegración en términos de rendimiento total y rentabilidad ajustada al riesgo (Haddad & Talebi, 2023). La formulación del Índice de Desajuste (Mispricing Index) mediante probabilidades condicionales dinámicas, derivadas parcialmente de la cópula mixta, provee información analítica de un valor drásticamente superior sobre la forma y las características subyacentes de la dependencia, lo que permite detonar señales de entrada y liquidación temporal mucho más precisas (Tadi & Witzany, 2025). Finalmente, el sólido desempeño de nuestro portafolio bajo costos de transacción reales ratifica la premisa empírica de que las metodologías fundamentadas en cópulas exhiben una excepcional neutralidad al mercado general y

una profunda resiliencia durante periodos de estrés direccional (Sabino Da Silva et al., 2023). Esto consolida a la cópula mixta no solo como una evolución puramente matemática del Pairs Trading, sino como un mecanismo cuantitativo indispensable para los practicantes que buscan neutralizar el riesgo sistemático en los mercados modernos.

5. Resultados

Los resultados empíricos de esta investigación se dividieron en tres componentes principales: el análisis exploratorio de las series financieras, la estructuración inicial de dependencia y el desempeño monetario de las estrategias en el periodo fuera de la muestra (*Out-of-Sample*).

En primer lugar, la exploración de los retornos logarítmicos de los 20 activos seleccionados demostró la ausencia de normalidad multivariada. Se observó una asimetría alejada de cero en la totalidad de la muestra (Cuadro 5). Por ejemplo, activos como GAPB.MX presentaron un sesgo negativo pronunciado (-1.149), denotando un riesgo de cola izquierda pesada, mientras que activos como ASURB.MX mostraron asimetría positiva (0.433).

Posteriormente, al evaluar la suma de diferencias al cuadrado (SSD) para la selección de pares, el algoritmo identificó a la dupla conformada por ASURB.MX y GAPB.MX como la de mayor co-movimiento inicial, registrando un valor SSD de 20.07. Durante el proceso de marginalización empírica para aislar la estructura de dependencia de este par, se detectaron y corrigieron matemáticamente 19 empates para el primer activo y 17 para el segundo, garantizando rangos estrictamente uniformes.

Finalmente, al consolidar las operaciones a través de las ocho ventanas móviles de ejecución (2020-2024), la estrategia basada en Cópulas Mixtas superó de manera consistente al método clásico de distancia (Cuadro 6). La estructuración tradicional basada en la desviación estándar resultó en una destrucción de capital, acumulando un déficit de -\$22,908.04 USD para la cartera Top 5 y -\$34,547.20 USD para la cartera Top 10. En marcado contraste, la parametrización no lineal a través del Índice de Desajuste (*Mispricing Index*) de la Cópula generó beneficios netos de \$23,061.56 USD y \$51,952.45 USD, respectivamente.

Esta divergencia en la rentabilidad operativa se reflejó directamente en la Tasa de Éxito o *Win Rate* (Figura 1). El método de distancia promedió un nivel de acierto de 41.28%, ubicándose significativamente por debajo del umbral de rentabilidad. Por el contrario, el modelo de cópulas cerró con beneficios el 61.14% promedio de sus transacciones, reduciendo además la exposición constante al mercado (698 operaciones totales frente a las 713 del benchmark en la cartera más grande).

Cuadro 5. Estadísticas Descriptivas y Asimetría de Retornos (Muestra Seleccionada)

Activo (Ticker)	Media Diaria	Volatilidad (Std)	Asimetría (Skew)
ASURB.MX	0.000424	0.021408	0.433475
GAPB.MX	0.000523	0.024982	-1.149003
AMXB.MX	0.000117	0.016168	-1.035456
CEMEXCPO.MX	0.000369	0.025603	-0.287433

Nota: Extracto representativo demostrando colas pesadas.

Cuadro 6. Comparativa de Rendimiento Operativo: Método de Distancia vs. Cópula Mixta (2020-2024)

Estrategia	Cartera	Operaciones	Win Rate (%)
Método de Distancia (SSD)	Top 5	471	41.19%
Cópula Mixta (MI)	Top 5	360	61.39%
Método de Distancia (SSD)	Top 10	713	41.37%
Cópula Mixta (MI)	Top 10	698	60.89%

6. Discusión

Los hallazgos empíricos de esta investigación demuestran de forma contundente que la incorporación de modelos no lineales basados en cópulas mixtas resuelve las deficiencias estructurales que presenta el método clásico de distancia mínima en el mercado accionario mexicano. El hecho de que la estrategia de Cópula Mixta genere un beneficio neto acumulado de \$51,952.45 USD frente a la pérdida sistemática de -\$34,547.20 USD del método clásico (SSD) en la cartera Top 10 revela que la modelación de dependencias complejas no es un mero refinamiento matemático, sino una necesidad operativa fundamental en mercados emergentes expuestos a regímenes de alta volatilidad.

6.1. Interpretación y Significado de los Resultados

La explicación subyacente a la superioridad de las cópulas mixtas radica en su capacidad para desagregar el comportamiento conjunto de los activos de sus distribuciones marginales. El método de distancia tradicional, fundamentado en las propuestas pioneras de ?, asume de manera implícita que el diferencial o *spread* entre las acciones se comporta bajo una estructura de varianza constante y simétrica. No obstante, los resultados del análisis exploratorio (EDA), donde activos como GAPB.MX exhiben un sesgo negativo severo (-1.149), confirman que los retornos de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) violan el supuesto de normalidad multivariada.

Cuando ocurren choques de mercado dentro del periodo de evaluación 2020-2024 (tales como la crisis por la pandemia de COVID-19 o los reajustes macroeconómicos subsecuentes), las relaciones lineales se fracturan. El método SSD interpreta erróneamente estas desviaciones estructurales como oportunidades temporales de arbitraje, gatillando entradas prematuras en operaciones que no convergen, lo cual explica su deficiente tasa de éxito (41.37%). En contraste, el Índice de Desajuste (*Mispricing Index*) derivado de la cópula mixta actúa como un filtro probabilístico riguroso. Al calcular la probabilidad condicional exacta de que un activo esté subvaluado o sobrevaluado sin requerir linealidad, la estrategia restringe las operaciones y asegura que el 60.89% de las transacciones ejecutadas en el Top 10 cierran con retornos positivos.

6.2. Comparación con la Literatura Empírica

Al contrastar estos resultados con la evidencia internacional, se observa una convergencia con los desarrollos de ?, quienes postulan que las cópulas mixtas superan a las estructuras clásicas (como las cópulas de Gauss o Clayton individuales) debido a su flexibilidad para combinar colas asimétricas (Gumbel) con simétricas (Frank). La presente investigación extiende dicho argumento al entorno de la BMV, demostrando que el uso de estas herramientas mitiga los riesgos de colas pesadas de manera similar a lo observado por ? en mercados

desarrollados mediante estructuras más complejas como las *vine copulas*.

Asimismo, el comportamiento de la tasa de acierto documentado en este trabajo (61%) guarda una estrecha relación con los hallazgos de ?, quienes reportan métricas de eficiencia superiores al 58% al aplicar enfoques basados en cópulas sobre activos altamente volátiles. Este fenómeno corrobora la tesis de ?, quienes sostienen que las estrategias de arbitraje estadístico basadas en distancias euclidianas sufren una degradación severa en su rendimiento a lo largo del tiempo, mientras que los enfoques que modelan la dependencia no lineal retienen su poder predictivo y adaptabilidad ante cambios de régimen económico.

La necesidad de modelar colas pesadas y asimetrías en finanzas, justificada teóricamente desde las formulaciones fundamentales de ? y los análisis de dependencia asimétrica de ?, se materializa en esta investigación: la flexibilidad del modelo captura la asimetría del par ASURB.MX y GAPB.MX (cuyo SSD inicial es de 20.07), optimizando las salidas y previniendo los arrastres financieros extremos que deterioran el portafolio del método tradicional.

6.3. Implicaciones y Recomendaciones

Las implicaciones teóricas de estos hallazgos sugieren que la eficiencia en forma semifuerte del mercado mexicano presenta anomalías explotables únicamente a través de metodologías de alta dimensionalidad. Para los gestores de portafolios y practicantes de arbitraje cuantitativo en Latinoamérica, los resultados implican un cambio de paradigma: depender de métricas lineales de cointegración ? o distancias simples resulta insuficiente en periodos de estrés. Se recomienda la transición formal hacia esquemas de asignación de capital donde los umbrales de apertura de *trades* incorporen medidas de probabilidad condicional no paramétricas.

6.4. Limitaciones del Estudio

A pesar del éxito del modelo propuesto, es imperativo reconocer las limitaciones inherentes a este desarrollo. En primer lugar, existen restricciones temporales e institucionales, ya que esta investigación se realiza en el marco del proceso de aprendizaje de la materia correspondiente, lo que delimita el horizonte de experimentación y restringe la ventana de optimización de hiperparámetros. En segundo lugar, se identifica una limitación metodológica crítica orientada a la barrera de entrada técnica: la implementación, calibración y estimación por máxima verosimilitud de cópulas mixtas requiere un nivel avanzado de especialización estadística.

El modelo demanda el criterio de un experto en métodos cuantitativos; si una organización o analista no cuenta con personal con esta preparación rigurosa, se corre el riesgo latente de tratar el algoritmo como una “caja negra”, provocando que el modelo sea difícil de comprender, interpretar adecuadamente en la práctica o replicar de manera exitosa en otros portafolios.

6.5. Líneas de Investigación Futura

Para superar las limitaciones descritas y potenciar las oportunidades de mejora del proyecto, se proponen las siguientes rutas de investigación:

1. **Dinámica Temporal de Pesos:** Desarrollar algoritmos que permitan variar dinámicamente los pesos de la combinación lineal de las cópulas marginales mediante modelos de cambio de régimen (*Markov Switching Models*).
2. **Alta Frecuencia:** Evaluar el comportamiento del Índice de Desajuste en entornos de *trading* intradiario (datos minuto a

minuto) para determinar si la estructura de dependencia no lineal se mantiene en horizontes temporales comprimidos.

3. **Automatización y Accesibilidad:** Diseñar interfaces de programación (APIs) y librerías de código abierto que automatizen la selección y ajuste de cópulas, reduciendo la brecha de conocimiento técnico necesaria para su adopción en la industria financiera local.

6.6. Limitaciones

A pesar de la solidez metodológica y la robustez del marco inferencial propuesto, la presente investigación enfrenta ciertas limitaciones computacionales, de datos y de supuestos operativos que requieren un análisis crítico. En primer lugar, la arquitectura del modelo asume parámetros topológicos de dependencia estrictamente estáticos durante la fase de ejecución. Tal como se detalla en el algoritmo, la estimación de la función de cópula, la optimización de sus pesos estructurales y la parametrización de las distribuciones marginales se calibran exclusivamente utilizando los datos del periodo de formación (in-sample) de doce meses. Estos parámetros se mantienen inalterados a lo largo del periodo de negociación o backtesting (out-of-sample) de seis meses. El impacto potencial de esta restricción paramétrica radica en que los mercados financieros constituyen sistemas dinámicos complejos; por tanto, ante la ocurrencia de rupturas estructurales abruptas o choques sistémicos imprevistos, la matriz de dependencia real entre los activos bursátiles puede desfasarse de los parámetros previamente ajustados. Esto reduce de manera transitoria la precisión de las probabilidades condicionales que alimentan al Índice de Desajuste, retrasando o adelantando de manera subóptima las señales de entrada y salida del mercado.

En segundo lugar, el diseño experimental presenta restricciones inherentes al manejo de los datos y la microestructura del mercado bursátil. El algoritmo aplica una penalización determinística por costos de transacción estipulada en un 0.10% estático por cada cruce de posiciones, y asume implícitamente que todas las transacciones se ejecutan con liquidez total a los precios de cierre ajustados diarios. Esta suposición operativa omite fricciones dinámicas del mundo real, tales como el deslizamiento de los precios (slippage) intradiario y el impacto en el mercado (market impact) generado por la inyección de volumen de las propias órdenes. En consecuencia, bajo un entorno de negociación real con alta frecuencia o manejando capital a gran escala institucional, la falta de internalización del libro de órdenes tiene el potencial de erosionar una fracción del alfa teórico derivado en las pruebas computacionales.

No obstante, a pesar de las restricciones señaladas, los hallazgos y las métricas de esta investigación conservan una validez, confiabilidad y significancia indiscutibles. El diseño metodológico mitiga de forma sumamente eficaz la rigidez de los parámetros estáticos mediante la implementación algorítmica de un enfoque de evaluación basado en ventanas móviles (rolling windows) iterativas. Al desplazar secuencialmente los periodos y recalibrar el sistema completo de cópulas cada seis meses, el modelo captura de forma adaptativa las transiciones de régimen, impidiendo la obsolescencia del ajuste. Asimismo, la limitación de la liquidez y las fricciones operativas se contrarrestan directamente desde la etapa de muestreo al acotar el universo de estudio a los 20 activos de mayor bursatilidad y liquidez en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), lo que garantiza que el deslizamiento de precios afecte mínimamente las ejecuciones empíricas. Finalmente, la superioridad aplastante del modelo de cópula mixta —que registra un Ratio de Sharpe de 0.75 frente al catastrófico -0.09

del benchmark de distancia— otorga un margen de seguridad lo suficientemente amplio para absorber cualquier fricción no modelada. Esta resiliencia confirma que las inferencias centrales del artículo se mantienen sólidas y ratifican la efectividad del arbitraje estadístico no lineal en los mercados emergentes.

6.7. Conclusiones y Trabajo Futuro

La evidencia matemática y algorítmica desarrollada en esta investigación demuestra de forma concluyente que el arbitraje estadístico fundamentado en Cópulas Mixtas supera estructuralmente a las metodologías clásicas de Distancia Euclidiana en la Bolsa Mexicana de Valores. La arquitectura inferencial implementada revela que las ineficiencias transitorias de los precios se capitalizan con éxito únicamente si el modelo subyacente posee la flexibilidad topológica para asimilar la asimetría y las colas pesadas de los retornos financieros. Al generar un rendimiento neto del 64.17% y un Ratio de Sharpe de 0.75 —frente al colapso del método de distancia con un Sharpe de -0.09—, el algoritmo confirma que el cálculo dinámico de probabilidades condicionales a través de derivadas parciales neutraliza el riesgo direccional y blindo al portafolio contra fricciones operativas. Con base en estos hallazgos empíricos, se recomienda categóricamente a los analistas cuantitativos y administradores de fondos institucionales abandonar el supuesto de normalidad conjunta multivariada y adoptar el marco no paramétrico de cópulas como herramienta estándar para la ejecución de coberturas y la extracción de un alfa verdaderamente neutral al mercado. A pesar del éxito analítico del modelo, las limitaciones metodológicas abren líneas de investigación futuras sumamente prometedoras que exigen la sofisticación de la arquitectura del código en Python y la expansión del universo de bases de datos. En primer lugar, para superar la rigidez computacional de las distribuciones marginales empíricas (EDF), se propone modificar el entorno algorítmico e incorporar distribuciones paramétricas de colas pesadas. Específicamente, la programación de la distribución de Laplace mediante funciones de optimización de máxima verosimilitud optimiza sustancialmente la captura del riesgo extremo, ya que esta distribución se ajusta con mayor precisión a la microestructura asimétrica de las series económicas, logrando un modelado marginal superior antes de invocar la función de cópula. En segundo lugar, resulta imperativo romper la restricción bivariada del código actual para explorar el arbitraje estadístico multivariado. Las investigaciones futuras deben integrar librerías de modelado topológico avanzado para construir Cópulas Enredadera (*Vine Copulas*), tales como las jerarquías estructurales *C-vine* o *D-vine*. Esta mejora en el entorno de Python permite modelar dependencias dinámicas entre tres o más activos de manera simultánea (por ejemplo, un activo objetivo frente a una canasta de cointegración), capturando dislocaciones de precios a nivel sectorial e incrementando la rentabilidad ajustada al riesgo a niveles muy superiores a los del *Pairs Trading* tradicional. Para que este modelado multidimensional mantenga eficiencia computacional, el módulo inicial de selección de pares —basado actualmente en una búsqueda matricial exhaustiva de Suma de Diferencias al Cuadrado— requiere sustituirse por algoritmos de aprendizaje automático no supervisado. La inyección de rutinas algorítmicas de agrupamiento, como el *k-means++*, facilita la detección de *clusters* de activos altamente cointegrados en espacios multidimensionales antes de la fase intensiva de calibración topológica. Finalmente, para mitigar el impacto negativo del costo transaccional estático y el supuesto

de liquidez perpetua a precios de cierre, se sugiere expandir masivamente las bases de datos de entrada hacia un entorno de alta frecuencia (*High-Frequency Trading*). Las iteraciones posteriores del modelo deben alimentarse con microdatos granulares, tales como series *tick-by-tick* o ventanas intradía de 5 minutos, que internalicen activamente las cotizaciones del *bid-ask spread* y los perfiles de profundidad del libro de órdenes. Esta ampliación de datos permite que las restricciones del optimizador simulen el deslizamiento de precios (*slippage*) de forma dinámica y penalicen el impacto de mercado, acercando las estimaciones computacionales a la realidad operativa institucional y consolidando la resiliencia del arbitraje no lineal en los mercados bursátiles modernos.

7. Anexo

El código completo está disponible en el [Repositorio oficial de GitHub](#).

8. Declaración sobre el uso de Inteligencia Artificial Generativa

NotebookLM asistió en la localización de fragmentos relevantes dentro de extensos volúmenes documentales, así como en la identificación de citas textuales y sintetizar metodologías clave de las fuentes principales (e.g., Haddad y Talebi, 2023; Sabino da Silva et al., 2023).

Gemini se utilizó como asistente de redacción técnica y programación. Esta herramienta apoyó en la optimización del lenguaje académico de las secciones del presente artículo.

El uso de estas herramientas se limitó a la asistencia en la síntesis y refinamiento. La selección de la muestra, el diseño del experimento, la ejecución del código en Python, la interpretación técnica de los resultados financieros y la redacción final definitiva fueron realizados íntegramente por los autores. El contenido ha sido revisado rigurosamente para garantizar la ausencia errores técnicos.

■ REFERENCIAS

- Aroussi, R. (2024). *yfinance* [Software]. <https://github.com/ranaroussi/yfinance>
- Erdely Ruiz, A. (2025). *Cópulas y dependencia: Manual didáctico de autoaprendizaje*. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Acatlán.
- Erdely Ruiz, A. (2026, 4 de mayo). *copulasaux.jl* [Código de programación en Julia]. GitHub. <https://github.com/aerdely/Copulas20262>
- Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., Gommers, R., Virtanen, P., Cournapeau, D., ... & Oliphant, T. E. (2020). Array programming with NumPy. *Nature*, 585(7825), 357–362. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2>
- He, f., Yarahmadi, A., & Soleymani, F. (2024). Investigation of multivariate pairs trading under copula approach with mixture distribution. *Applied Mathematics and Computation*, 472, 128635. <https://doi.org/10.1016/j.amc.2024.128635>

- Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90–95. <https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55>
- Keshavarz Haddad, G., & Talebi, H. (2023). The profitability of pair trading strategy in stock markets: Evidence from Toronto stock exchange. *International Journal of Finance & Economics*, 28(1), 193–207. <https://doi.org/10.1002/ijfe.2415>
- Krauss, C., & Stübinger, J. (2017). Non-linear dependence modelling with bivariate copulas: Statistical arbitrage pairs trading on the S&P 100. *Applied Economics*, 49(52), 5352–5369. <https://doi.org/10.1080/00036846.2017.1305097>
- McKinney, W. (2010). Data Structures for Statistical Computing in Python. *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, 51–56. <https://doi.org/10.25080/Majora-92bf1922-00a>
- Nadaf, T., Lotfi, T., & Shateyi, S. (2022). Revisiting the Copula-Based Trading Method Using the Laplace Marginal Distribution Function. *Mathematics*, 10(5), 783. <https://doi.org/10.3390/math10050783>
- Rad, H., Low, R. K. Y., & Faff, R. (2016). The profitability of pairs trading strategies: Distance, cointegration and copula methods. *Quantitative Finance*, 16(10), 1541–1558. <https://doi.org/10.1080/14697688.2016.1164337>
- Sabino Da Silva, F. A. B., Ziegelmann, F. A., & Caldeira, J. F. (2023). A pairs trading strategy based on mixed copulas. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 87, 16–34. <https://doi.org/10.1016/j.qref.2022.10.007>
- Stübinger, J., Mangold, B., & Krauss, C. (2018). Statistical arbitrage with vine copulas. *Quantitative Finance*, 18(11), 1831–1849. <https://doi.org/10.1080/14697688.2018.1438642>
- Tadi, M., & Witzany, J. (2025). Copula-based trading of cointegrated cryptocurrency Pairs. *Financial Innovation*, 11(1), 40. <https://doi.org/10.1186/s40854-024-00702-7>
- Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., Haberland, M., Reddy, T., Cournapeau, D., ... & van der Walt, S. J. (2020). SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17, 261–272. <https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2>